# ServiMotriz

## Sistema de Información

Yuliana Andrea Gamba Ordoñez
María Del Pilar Bonilla Moreno
Ficha 3227025 · ADSO 2026

@SENAcomunica
www.sena.edu.co

# ¿Qué es ServiMotriz?

ServiMotriz es un sistema web de uso interno para un taller automotriz, donde el administrador y los empleados registran y consultan los servicios hechos a los vehículos, reemplazando los cuadernos por una herramienta digital.

**El sistema permite:**

- Registrar, consultar, editar y eliminar servicios realizados
- Asociar cada servicio a un cliente y a su vehículo
- Consultar el historial y generar reportes de servicios

**ARQUITECTURA Y STACK DEL SISTEMA**

**Frontend**

JSP - JSTL/EL - HTML - CSS - Bootstrap 5

**Backend**

Java (Jakarta EE 10) - Servlets - DAO

**Base de datos**

MySQL (XAMPP) - esquema servi_motriz

**Entorno de desarrollo**

NetBeans - GlassFish 7 - JDBC - BCrypt - MVC

# Planteamiento del problema

## Gestión manual e informal

- Registros en cuadernos de gastos y entradas
- Pérdida de información
- Demora en encontrar los datos
- No se guarda el historial por vehículo
- Desorden en los registros del taller
- Todo el registro depende del dueño

## Hallazgo de la encuesta

Tras más de 6 años operando, el taller sigue sin registros digitales y considera muy importante un historial por vehículo

**SOLUCIÓN PROPUESTA**

ServiMotriz centraliza en una plataforma web interna el registro de clientes, vehículos y servicios, con acceso por roles para el administrador y los empleados

¿POR QUÉ SERVIMOTRIZ?

# Justificación

ServiMotriz se justifica por la necesidad de digitalizar el registro de servicios del taller, que hoy se lleva en cuadernos, para contar con información ordenada, segura y fácil de consultar que mejore la atención al cliente.



### Modernizar la gestión

Del cuaderno a una herramienta digital



### Reducir errores

Validación de datos al registrar



### Fácil de usar

Interfaz sencilla para todo el personal



### Cuidado ambiental

Fomenta la reducción del uso del papel



### Historial completo

Servicios guardados por cada vehículo



### Seguridad

Acceso por roles y contraseñas cifradas

METAS DEL PROYECTO

# Objetivos

## Objetivo general

Diseñar, desarrollar e implementar un sistema web que permita al taller automotriz registrar y consultar los servicios realizados a los vehículos de los clientes, con el fin de optimizar el control de la información, mejorar la organización interna y facilitar el acceso a los datos.

## Objetivos específicos

### Analizar necesidades

Identificar los datos esenciales de cada servicio

### Diseñar la estructura

Organizar la información de los servicios

### Formulario de registro

Registrar los servicios de cada vehículo

### Base de datos

Almacenar la información de forma segura

### Interfaz de consulta

Listado claro y accesible de servicios

DELIMITACIÓN

# Alcance del proyecto

## Empleado

- Iniciar sesión y recuperar clave
- Registrar clientes y vehículos
- Registrar servicios realizados
- Consultar y buscar servicios
- Ver historial por vehículo

## Administrador

- Crear, editar e inactivar usuarios
- Asignar roles (Admin / Mecánico)
- Editar y eliminar servicios
- Generar reportes (PDF / Excel)
- Gestionar marcas y servicios

## Alcance tecnológico

- Aplicación web de uso interno
- Arquitectura MVC en Java
- Base de datos relacional MySQL
- Contraseñas cifradas con BCrypt
- Fuera de alcance: facturación e inventario

# Conclusiones

### Análisis y diseño del sistema

A partir de encuestas y entrevistas al taller se definieron 20 requerimientos funcionales y 8 no funcionales, casos de uso, diagramas UML, modelo entidad-relación y arquitectura MVC.

### Experiencia de usuario

Interfaz sencilla y clara, pensada para personal con conocimientos básicos.

### Base de datos y CRUD

Modelo relacional de 12 tablas con CRUD de usuarios, clientes, vehículos y servicios.

**Trabajo futuro:** reportes con filtros e ingresos por período, módulo de ayuda, manuales de usuario y capacitación al personal.

# GRACIAS

@SENAcomunica

www.sena.edu.co

**Líneas de atención al ciudadano, empresarios y PQRS:**
Bogotá: +(57) 601 736 60 60
Línea gratuita resto del país: 018000 91 02 70
Línea nacional: +(57) 601 546 15 00